



Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»
Выпускная квалификационная работа

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СОЗДАНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
WEB APPLICATION FOR AUTOMATIC CREATION OF DESIGN
DOCUMENTATION OF SECURITY SYSTEMS**

Проектная ВКР

Выполнил студент группы БПИ225
образовательной программы
09.03.04 «Программная инженерия»
Комаров Максим Сергеевич

Руководитель:
доцент, д.т.н.
Виденин Сергей Александрович

Москва, 2025

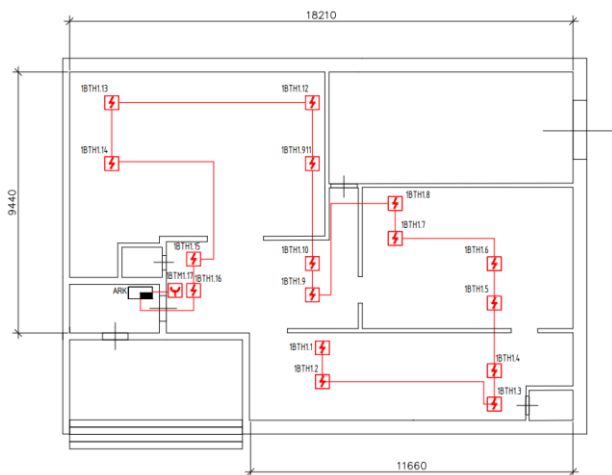
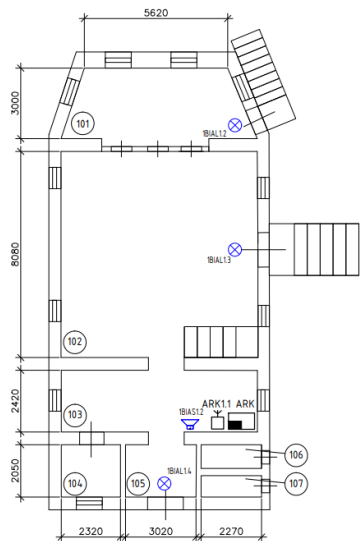


ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ

ЗКПС – зона контроля пожарной сигнализации

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией.

СПС – сеть пожарной сигнализации.

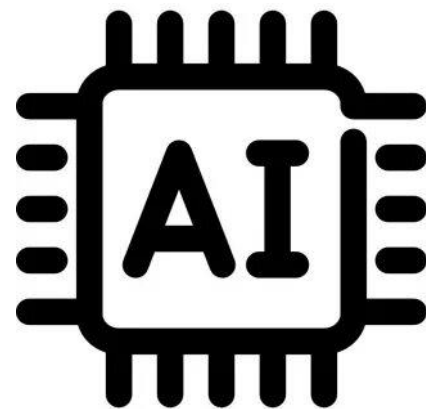


В отрасли промышленного проектирования в случае систем безопасности, основной задачей является перенесение чертежей в цифровой формат с последующими разметкой положения систем и составлением спецификации и расчетов.



АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Применение машинных методов поможет сильно упростить и ускорить процесс разработки документации.





ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Работа делится на три основных этапа:

1. Перенесение в цифровой формат с последующей верификацией
2. Непосредственное проектирование (по установленным нормам)
3. Подготовка расчетов, спецификаций, смет

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ



- встроенный инструмент для конвертации сканов в 3D-модели
- профессиональный инструмент, поддерживающий синхронизацию, нелинейное проектирование, имеет ai-ассистента



- простой, с низким порогом входа
- менее мощный инструмент, внесение изменений стоит дорого



- небезопасный
- низкая точность



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВКР

Цель работы

Разработать веб-приложение, позволяющее по исходным растровым изображениям разработать готовый проект документации в формате .pdf.

Задачи работы

1. Тестирование нескольких моделей компьютерного зрения
2. Построение полного active learning цикла
3. Проектирование и разработка инфраструктуры хранения данных
4. Разработка бэкэнд-части приложения
5. Разработка фронт-части приложения
6. Дообучение выбранной итоговой модели
7. Проведение тестов полного цикла работы приложения
8. Разработка программной документации



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

- возможность загрузить png/pdf-файл для получения предсказаний модели
- возможность просмотреть результаты инференса модели вместе с исходником
- возможность отредактировать предсказания в редакторе (измененная версия чертежа используется для дообучения)
- возможность просматривать, изменять ЗКПС, выделенные алгоритмом
- возможность просматривать, изменять СПС и СОУЭ, выделенные алгоритмом
- возможность предпросмотра и внесения изменений во все листы документации
- возможность экспорта документации в формате pdf



МОДЕЛИ, МЕТОДЫ, АЛГОРИТМЫ и т.п.

Компьютерное зрение

- модель YOLOv11 (Unet, Mask R-CNN)
- regex для текста на чертежах

Хранение

- Холодное хранилище для итоговых проектов, входных изображений



ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- *Python 3.12 (Pycharm/Colab)*
- *fastAPI 0.112 + gRPC (fastapi.tiangolo.com)*
- *OpenCV 4.12.0 (<https://opencv.org>)*
- *Numpy 2.3.4 (<https://numpy.org>)*
- *matplotlib 3.10.7 (<https://matplotlib.org>)*
- *PIL 12.0.0 (<https://pillow.readthedocs.io/en/stable/index.html>)*
- *PostgreSQL 18 (<https://www.postgresql.org>)*
- *Minio (<https://www.min.io>)*
- *JWT*



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- программа считывает изображения, перекодирруя их в редактируемый формат
- программа проектирует системы безопасности и составляет документацию в соответствии с СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 3.13130.2009
- экспортируемый файл содержит полную документацию, корректно открывается
- программа аварийно не завершается при любых входных данных

Практическая значимость – значительное сокращение времени для проектирования документации, время сокращается только до исправления неточностей и внесение корректировок.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» [Электронный ресурс].
URL: <https://mchs.gov.ru/dokumenty/vse-dokumenty/6694> (дата обращения: 30.10.2025)
2. СП 486.1311500.2020. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» [Электронный ресурс].
URL: <https://mchs.gov.ru/dokumenty/vse-dokumenty/6696> (дата обращения: 30.10.2025)
3. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» [Электронный ресурс].
URL: https://34.mchs.gov.ru/uploads/resource/2021-09-01/13-2-1-3-svody-pravil_16305053711445279639.pdf (дата обращения: 30.10.2025)



Комаров Максим Сергеевич, Веб-приложение для
автоматического создания проектной документации
систем безопасности, mskomarov@edu.hse.ru